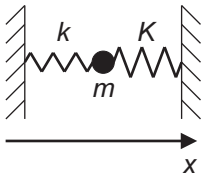
Bitte beachten: Bei den einzelnen Teilaufgaben sind die zu erreichenden Punkte in Klammern angegeben. Für eine 6 sind 20 Punkte erforderlich.

Tipp: In der harmonischen Näherung werden in der Energie nur Terme berücksichtigt, in denen die Gesamtpotenz der Koordinaten kleiner gleich zwei ist.

1. Eine Masse m werde durch zwei Federn festgehalten und könne entlang der horizontalen x-Achse Schwingungen durchführen. Die Federkonstanten bezeichnen wir als k und K.

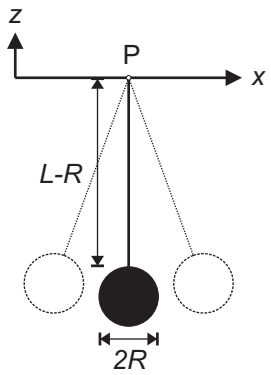


   a) (2 P) Formulieren Sie die Bewegungsgleichung für m.

   b) (1 P) Finden Sie die Lösung für $x(t=0) = x_0$ und $\dot{x}(t=0) = 0$.

   c) (1 P) Als atomares System betrachtet, kann dieses Molekül bei bestimmten Energien Licht absorbieren. Finden Sie die charakteristischen Lichtwellenlängen, für die Absorption zu erwarten ist.
   ($m = 10^{-27}$ kg, $k = 1$ meV/Å^2, $K = 9$ meV/Å^2, 1 eV $\approx 1.6 \cdot 10^{-19}$ J, 1 Å$= 10^{-10}$ m, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s)

2. Ein Zylinder mit Radius R, Masse M und homogener Massenverteilung sei über eine massenlose Stange der Länge $L - R$ an einem fixen Punkt P aufgehängt. Die Stange sei starr mit dem Zylinder verbunden und soll sich in der Ebene senkrecht zur Zylinderachse um den Punkt P drehen können. Das Schwerefeld wirke in negativer z-Richtung.



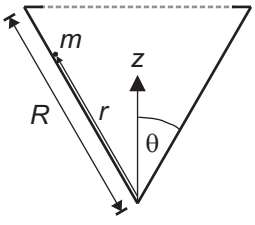
   a) (2 P) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung und die allgemeine Lösung für den Fall kleiner Auslenkungen.

   b) (2 P) Der Aufhängepunkt P bewege sich entlang der x-Achse mit konstanter Beschleunigung a_0. Finden Sie die Bewegungsgleichung, die allgemeine Lösung für kleine Auslenkungen und den Gleichgewichtswinkel.
   Man verwende die harmonische Näherung.

3. Eine Masse m bewege sich auf der Innenfläche eines Konus mit Öffnungswinkel θ und vertikaler Achse. In negativer z-Richtung wirke die Schwerkraft.

   a) (3 P) Wie lautet die Bewegungsgleichung für r, nachdem möglichst viele Variablen eliminiert worden sind?

   b) (1 P) Man stelle sich vor, der Konus sei bei $r = R$ durch einen Rand begrenzt. Die Masse drehe sich zuerst entlang des Randes, wie die Kugel beim Roulette-Spiel. Wegen der Reibung wird die Masse langsamer und verlässt den Rand. Berechnen Sie die Drehgeschwindigkeit, bei der das passiert.



4. Eine Masse m bewege sich im homogenen Schwerefeld der Erde reibungslos auf Schienen, die einem Achterbahnprofil $z = \frac{z_0}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right)$ folgen.
Das Schwerefeld wirke in negativer z-Richtung.

   a) (2 P) Formulieren Sie die Bewegungsgleichung sowohl für $|x| \ll \lambda$ als auch für $\frac{|x-\pi\lambda|}{\pi\lambda} \ll 1$ in der harmonischen Approximation. Zeigen Sie, dass $\dot{z}^2$ vernachlässigt werden kann.

   b) (1 P) Finden Sie die allgemeine Lösung für $|x| \ll \lambda$ und $\frac{|x-\pi\lambda|}{\pi\lambda} \ll 1$.

   c) (1 P) Welches ist die minimale Geschwindigkeit der Masse bei $x = \pi\lambda$, damit sie z_0 noch erreichen kann?

5. Gegeben seien N identische, nicht untereinander wechselwirkende eindimensionale harmonische Oszillatoren mit der Masse m und der Federkonstanten k.

   a) (2 P) Berechnen Sie die Entropie pro Oszillator S/N.

   b) (1 P) Leiten Sie daraus die spezifische Wärme pro Oszillator her.

   c) (1 P) Berechnen Sie $\frac{1}{N} \cdot \frac{\partial S}{\partial m}$.

6. Ein System bestehe aus N identischen, nich untereinander wechselwirkenden Molekülen in einem Volumen V. Jedes Molekül besitze einen einzigen Freiheitsgrad: es kann sich um eine einzige Molekülachse drehen. Das Trägheitsmoment um diese Molekülachse sei Θ. L_z bezeichne die Komponente des Drehimpulses entlang der Drehachse.
Berechnen Sie den Erwartungswert von $|L_z|$ und L_z^2 pro Molekül für folgende Fälle:

   a) (3 P) Die Rotationsbewegung wird durch die klassische Mechanik beschrieben.

   b) (1 P) L_z wird durch die Quantenmechanik beschrieben. Die Energieniveaus seien einfach entartet. Es reicht, wenn man den Ausdruck für den Erwartungswert von $|L_z|$ und L_z^2 angibt. Bitte rechnen Sie den Ausdruck nicht aus.